

CabotageLens: framework computacional auditável para comparação porta a porta entre rodovia e cabotagem no Brasil

Felipe de Sá Proença

30 de junho de 2026

Resumo

Comparações entre transporte rodoviário e cabotagem podem se tornar enganosas quando tratam modos isolados, ignoram acessos terrestres ou misturam fronteiras ambientais e econômicas. Este artigo apresenta o CabotageLens, um framework computacional auditável para comparar alternativas rodoviárias diretas e cadeias rodoviária-cabotagem-rodoviária em corredores brasileiros. A contribuição central é uma implementação rastreável que organiza origem, destino, portos, pernas logísticas, proveniência de distâncias, componentes portuários, emissões operacionais TTW de CO₂e e proxy de custo operacional modelado sob uma mesma unidade funcional. A estratégia de evidência combina análise de sensibilidade interna, benchmark externo compacto e rerodada de validação consolidada. Na rerodada consolidada com componentes portuários expostos, foram avaliadas 24 linhas executadas/modeladas (compostas por 3 sensibilidades de decisões metodológicas e 21 linhas de benchmark externo). As emissões operacionais TTW de CO₂e médias foram de 6.258,34 kg para a alternativa rodoviária direta e 467,43 kg para a alternativa multimodal com cabotagem, resultando em economia média de 91,97%. Em todos os 24 cenários executados (24/24), a cadeia rodoviário-cabotagem-rodoviário permaneceu como a de menor emissão dentro da fronteira avaliada, com zero mudanças na conclusão modal. Esses resultados não constituem validação calibrada de magnitude, não demonstram superioridade universal da cabotagem, não garantem disponibilidade operacional e não transformam proxy de custo operacional modelado em frete comercial. O valor do artigo está em mostrar como comparações rota a rota podem ser formuladas com fronteiras explícitas, metadados de proveniência e classificação conservadora da evidência.

Palavras-chave: cabotagem; transporte rodoviário; transporte multimodal; emissões operacionais; CO₂e; logística; Brasil; framework computacional.

Sumário

Dicionário de termos, siglas e abreviações	3
1 Introdução	4
2 Revisão da literatura e fundamentação metodológica	4
3 Metodologia	6
3.1 Unidade funcional e alternativas	6
3.2 Construção de rota e proveniência	6
3.3 Agregação de emissões e custos	7
3.4 Operações portuárias, hoteling e dados ausentes	7
4 Implementação computacional	7
5 Resultados	9
6 Discussão e limitações	11
7 Conclusão e trabalhos futuros	12

Dicionário de termos, siglas e abreviações

OD Par origem-destino usado para definir a remessa e construir as alternativas comparadas.

Transporte rodoviário direto Alternativa porta a porta formada por uma perna rodoviária entre origem e destino.

Alternativa multimodal Cadeia com acesso rodoviário inicial, perna marítima, portos e acesso rodoviário final.

Pre-carriage Trecho rodoviário que conecta a origem ao porto de embarque.

On-carriage Trecho rodoviário que conecta o porto de desembarque ao destino final.

Hoteling/hotelling Permanência do navio atracado ou em porto, com consumo de energia para sistemas de bordo.

Operações portuárias Atividades realizadas em porto ou terminal para atendimento da carga e da embarcação.

TTW Fronteira operacional *tank-to-wheel/tank-to-wake*.

WTW Perspectiva *well-to-wheel/well-to-wake*.

LCA/ACV Avaliação de ciclo de vida.

CO₂ Dióxido de carbono.

CO₂e Dióxido de carbono equivalente.

CO₂eq Notação para dióxido de carbono equivalente em fontes ou benchmarks externos.

GEE/GHG Gases de efeito estufa.

SSS *Short sea shipping*, transporte marítimo de curta distância ou costeiro.

BR do Mar Política brasileira associada ao transporte marítimo costeiro.

Fallback Aproximação ou fonte alternativa usada quando falta dado mais forte.

Proveniência Registro da origem e confiabilidade de um dado.

Benchmark Comparação externa usada como evidência de plausibilidade ou direção.

Evidência direcional Evidência de que duas fontes apontam o mesmo sentido de resultado.

Reclassificação conservadora Categoria de uso atribuída à evidência para limitar sua interpretação.

Proxy de custo operacional modelado Estimativa monetária parcial calculada para os componentes representados.

Frete comercial Valor negociado ou cotado de mercado.

Carga útil Massa de carga efetivamente transportada na remessa ou cenário.

Unidade funcional Base comum usada para comparar alternativas de transporte.

Fator de emissão Coeficiente que relaciona consumo ou atividade a emissões.

Análise de sensibilidade Execução sob hipótese documentada para avaliar dependência do resultado.

Reprodutibilidade Capacidade de rastrear e repetir entradas, parâmetros, resultados e classificações.

1 Introdução

O transporte de cargas no Brasil permanece fortemente dependente do modo rodoviário. Essa configuração oferece capilaridade territorial e flexibilidade operacional, mas também concentra fluxos de longa distância em um modo sensível ao consumo de diesel, à infraestrutura terrestre e à volatilidade de custos. Para corredores com origem e destino conectáveis à costa, a cabotagem aparece como alternativa técnica e política relevante, especialmente no contexto brasileiro de extensa costa, polos urbanos litorâneos e interesse recente em ampliar o transporte marítimo costeiro [1].

A relevância da cabotagem, entretanto, não implica superioridade automática sobre o transporte rodoviário. A pergunta técnica não é se “navio é melhor que caminhão” em abstrato. O resultado depende do corredor, dos portos escolhidos, das distâncias terrestres e marítimas, da utilização da embarcação, dos componentes portuários, da alocação de carga e da fronteira ambiental e econômica adotada [2, 3]. Uma comparação entre uma perna marítima isolada e uma viagem rodoviária completa favorece uma leitura artificial. Do mesmo modo, uma comparação baseada apenas em médias nacionais ignora acessos terrestres, seleção de portos e qualidade da rota.

Este artigo parte dessa lacuna metodológica. Comparações modais aplicadas à cabotagem brasileira precisam ser porta a porta, isto é, devem comparar uma alternativa rodoviária direta com uma cadeia rodoviária-cabotagem-rodoviária completa para a mesma unidade funcional. Também precisam explicitar a fronteira de emissões, porque resultados TTW, WTW e LCA não sustentam as mesmas conclusões. Por fim, precisam separar custo operacional modelado de frete comercial, pois competitividade logística envolve frequência, confiabilidade, contrato, estoque, disponibilidade de slot e rede de serviços, elementos fora da fronteira atual do CabotageLens [2, 4, 5, 6, 3].

O CabotageLens é proposto como resposta computacional a esse problema. Sua contribuição não é uma nova afirmação geral sobre cabotagem, nem uma plataforma de cotação ou booking. A contribuição é um framework auditável para formular comparações rota a rota com unidade funcional explícita, decomposição das pernas logísticas, proveniência dos dados, avisos de qualidade e classificação conservadora da evidência. O artigo desenvolve essa contribuição em oito partes: contexto e lacuna metodológica, metodologia, implementação computacional, estratégia de evidência, resultados, discussão, limitações e conclusões.

2 Revisão da literatura e fundamentação metodológica

A literatura sobre cabotagem brasileira e BR do Mar sustenta a relevância do tema como alternativa à dependência rodoviária em corredores longos, mas não substitui uma avaliação de corredor específico [1]. Estudos de competitividade e super-rede mostram que a decisão modal real inclui serviço, frequência, tempo, estoque, risco, terminais, custos comerciais e rede de operadores [4]. Esses elementos são essenciais para a logística real, mas ultrapassam a fronteira atual do CabotageLens, que se concentra em comparação técnica de rota, proxy de custo operacional modelado e emissões operacionais TTW de CO₂e.

Na literatura de short sea shipping, a vantagem ambiental do transporte marítimo costeiro também é condicional. A direção e a magnitude do resultado dependem de

distância, acessos terrestres, tipo de navio, utilização, fatores de emissão, alocação de carga e premissas de cálculo [2]. Revisões de mudança modal reforçam que custo, qualidade de serviço, confiabilidade e integração terrestre condicionam a adoção efetiva [3]. Portanto, uma ferramenta de comparação não deve transformar um resultado favorável em uma tese de substituição modal irrestrita.

Essa literatura também evidencia a importância de construir a comparação sob uma unidade funcional comum. Para o transporte de carga, a pergunta relevante não é apenas quanto uma embarcação emite por quilômetro marítimo, mas quanto a cadeia completa emite e custa para transportar uma remessa entre uma origem e um destino. A alternativa multimodal com cabotagem pode reduzir a distância rodoviária principal, mas adiciona acessos terrestres, portos, tempo de operação e incertezas de serviço. A vantagem, quando aparece, precisa ser interpretada à luz desses componentes [2, 4].

Outro ponto crítico é a fronteira ambiental. O CabotageLens adota como linha de base emissões operacionais TTW de CO₂e. Fontes WTW, LCA ou CO₂-only são úteis para discutir limites, lacunas e trabalhos futuros, mas não calibram automaticamente a saída atual [5, 6]. A mesma disciplina vale para o resultado monetário: o artigo trata de proxy de custo operacional modelado, não de frete comercial, cotação de mercado, tarifa contratada, análise completa de competitividade ou viabilidade econômica.

Operações portuárias e hoteling merecem atenção particular. Estudos sobre emissões em porto e navios atracados mostram que componentes de terminal e energia auxiliar podem afetar a leitura ambiental da cadeia, mas seus valores dependem de terminal, produtividade, classe de navio, tempo de atracação e fronteira de cálculo. Por isso, no CabotageLens, esses componentes só entram quando sua proveniência é explicitada: observação disponível, média ponderada de portos observados, default documentado ou indisponibilidade. Dado ausente não é tratado como emissão zero [7, 8, 9, 5].

A lacuna metodológica que orienta este artigo é, portanto, prática: falta uma forma compacta, auditável e conservadora de comparar, para corredores brasileiros, a alternativa rodoviária direta e a cadeia rodoviário-cabotagem-rodoviário sem misturar fronteiras, sem esconder fallback de dados e sem promover resultados condicionais a conclusões universais.

Tabela 1: Fronteiras metodológicas adotadas no artigo.

Dimensão	Incluído na fronteira atual	Fora da fronteira atual
Alternativas comparadas	Rodovia direta e cadeia rodoviário-cabotagem-rodoviário porta a porta	Comparação navio isolado versus caminhão completo
Emissões	Emissões operacionais TTW de CO ₂ e por remessa	WTW, LCA, infraestrutura, fabricação de ativos e poluentes locais completos
Custo	Proxy de custo operacional modelado	Frete comercial, cotação de mercado, tarifa contratada, estoque, confiabilidade e booking
Portos	Operações e hoteling quando há proveniência defensável	Interpretação silenciosa de dado ausente como zero
Evidência	Sensibilidade, benchmark externo e classificação conservadora	Validação calibrada de magnitude ou superioridade universal

A Tabela 1 resume essas fronteiras. Ela também delimita o papel das citações: a literatura sustenta o contexto e as cautelas, enquanto os resultados numéricos do artigo

vêm dos artefatos rastreados do próprio CabotageLens.

3 Metodologia

3.1 Unidade funcional e alternativas

A unidade funcional é o transporte de uma quantidade especificada de carga containerizada entre uma origem e um destino no Brasil. Nos artefatos de validação e sensibilidade usados neste artigo, a configuração recorrente é 1 TEU / 14 t por remessa. Essa base permite comparar duas alternativas sob a mesma carga e o mesmo par origem-destino, sem transformá-la em valor universal para todos os usos futuros do framework.

A alternativa rodoviária direta modela uma perna origem-destino por caminhão. A alternativa multimodal decompõe a mesma remessa em cinco blocos: *pre-carriage* rodoviário da origem ao porto de origem, operações portuárias e hoteling no porto de origem quando representáveis, perna marítima entre portos, operações portuárias e hoteling no porto de destino quando representáveis, e *on-carriage* rodoviário do porto de destino ao destino final. A comparação, portanto, é porta a porta; a perna marítima nunca é interpretada isoladamente como substituta de toda a viagem rodoviária [2, 4].

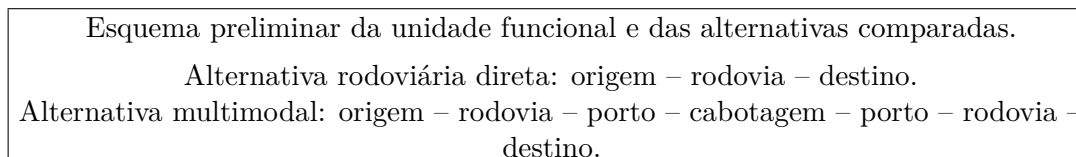


Figura 1: Comparação porta a porta entre a alternativa rodoviária direta e a cadeia rodoviária-cabotagem-rodoviária.

A Figura 1 explicita a diferença central entre a abordagem do artigo e uma comparação modal simplificada. O trecho marítimo é apenas uma parte da alternativa multimodal; acessos terrestres, portos e dados de proveniência pertencem à comparação.

3.2 Construção de rota e proveniência

As distâncias terrestres são rotas modeladas por provedor e cache, não trajetórias GPS observadas nem rotas contratuais. As distâncias marítimas podem vir de matriz marítima, referência externa documentada, *override* manual rastreado ou fallback geométrico. O fallback por haversine é mantido como triagem, não como rota navegável confirmada. Portos selecionados, portos forçados e portos alternativos também possuem significados diferentes: Pecém não confirma silenciosamente Porto de Fortaleza, e Suape não confirma Porto do Recife.

Essa distinção evita um erro recorrente em estudos de aplicação: tratar qualquer distância disponível como se tivesse a mesma força de evidência. Uma distância marítima com referência externa ou matriz rastreada permite leitura mais forte do que uma distância por fallback geométrico. Do mesmo modo, um porto alternativo pode ser útil para sensibilidade, mas não resolve automaticamente a lacuna metodológica do porto originalmente selecionado.

3.3 Agregação de emissões e custos

O artigo usa uma formulação aditiva simples para tornar claro o papel das pernas logísticas. Para cada alternativa a , as emissões operacionais totais são a soma das emissões das pernas incluídas na fronteira:

$$E_a = \sum_{\ell \in L_a} E_\ell \quad (1)$$

em que E_a é a emissão operacional total da alternativa a , em kg CO₂e por remessa; L_a é o conjunto de pernas representadas para a alternativa; e E_ℓ é a emissão operacional da perna ℓ , na mesma unidade e fronteira TTW de CO₂e.

De forma análoga, o proxy de custo operacional modelado total é a soma dos componentes operacionais representados:

$$C_a = \sum_{\ell \in L_a} C_\ell \quad (2)$$

em que C_a é o proxy de custo operacional modelado total da alternativa a , em BRL por remessa, e C_ℓ é o componente de custo operacional modelado da perna ou operação ℓ . As Equações 1 e 2 não introduzem novos fatores; elas apenas formalizam a agregação dos resultados do CabotageLens.

O custo é calculado como proxy de custo operacional modelado. Ele pode incluir combustível rodoviário, combustível marítimo e parcelas operacionais representadas, mas não inclui margem comercial, negociação, seguro, demurrage, detention, inventário, confiabilidade, frequência, slot portuário ou tarifas de mercado. As emissões operacionais TTW de CO₂e são calculadas separadamente; as diferenças conceituais entre CO₂, CO₂e e CO₂eq só são tratadas como equivalentes quando os gases e a fronteira sustentam essa leitura [4, 5, 6].

3.4 Operações portuárias, hoteling e dados ausentes

As operações portuárias e o hoteling entram na cadeia multimodal apenas quando possuem proveniência e base de dados representáveis. O hoteling não é assumido como um componente numérico sempre separado: ele pode estar embutido no consumo da perna marítima (intensidade agregada) para evitar dupla contagem. A proveniência indica se o dado é observado, estimado por média portuária, padrão de literatura (*literature_default*) ou indisponível. A ausência de dados não é tratada como emissão nula, sendo reportada de forma transparente para resguardar a defensabilidade acadêmica do framework [7, 8].

Esse tratamento também separa a fronteira operacional do artigo de agendas futuras. Uma expansão portuária mais completa poderia incorporar produtividade de berço, equipamentos de terminal, energia elétrica, manobras e impactos locais. No artigo atual, esses temas são reconhecidos como relevantes, mas não são usados para alterar a linha de base sem documentação compatível [9, 8].

4 Implementação computacional

O CabotageLens é implementado como aplicação Streamlit com lógica de domínio separada em módulos reutilizáveis. A interface recebe origem, destino, carga, parâmetros de veículo, configuração de portos, classe de embarcação e opções de componentes portuários. O

backend resolve coordenadas, consulta ou reaproveita rotas terrestres em cache, seleciona portos, resolve distância marítima, calcula combustível, proxy de custo operacional modelado e emissões operacionais TTW de CO₂e por perna, e preserva avisos de qualidade e metadados de proveniência.

O fluxo computacional pode ser lido em seis etapas. Primeiro, o par origem-destino é normalizado e associado a coordenadas. Segundo, a alternativa rodoviária direta é construída como rota origem-destino. Terceiro, o framework identifica portos candidatos ou aplica configuração de porto forçado quando o cenário exige uma sensibilidade. Quarto, são construídas as pernas de acesso terrestre, a perna marítima e o acesso final. Quinto, o modelo adiciona componentes portuários e hoteling apenas quando a proveniência permite. Sexto, as saídas são agregadas em proxy de custo operacional modelado, emissões operacionais TTW de CO₂e, avisos, fonte de distância e classificação de uso.

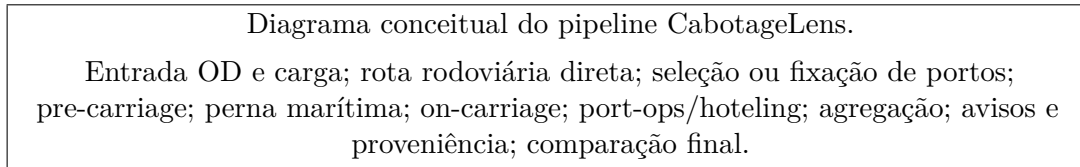


Figura 2: Pipeline computacional do CabotageLens para comparação rota a rota.

A Figura 2 resume o pipeline. A ênfase não está apenas nos totais finais, mas na trilha de auditoria que permite interpretar cada total. Em vez de apresentar apenas um custo rodoviário e um custo multimodal, a ferramenta registra pernas, portos, fonte de distância marítima, status de cache, componentes incluídos ou excluídos, razões de fallback e classificação de uso.

Supabase/Postgres fornece persistência operacional para lugares, rotas, cenários e resultados. Essa persistência melhora reprodutibilidade e rastreabilidade, mas não transforma uma rota modelada em evidência de serviço real. O framework também não implementa uma super-rede comercial completa. Frequência de serviço, disponibilidade de navio, slot, terminal, confiabilidade e contrato são condições logísticas relevantes, mas permanecem fora da fronteira atual e devem ser tratadas como futuras camadas de modelagem [4, 3].

A estratégia de validação do CabotageLens é estruturada como uma classificação multicamadas de evidência, dividida em cinco blocos principais de controle:

Batch 001 (Diagnóstico Histórico): Primeira camada de avaliação de rotas, que identificou problemas de seleção automática de portos e fallbacks geométricos (*haversine*) inadequados em corredores longos. Funciona como registro técnico de desenvolvimento.

Batch 001B (Decisões Metodológicas e Sensibilidade): Camada de especificação de regras de rota, isolamento de casos limítrofes (*same-port*) e preparação de hipóteses. Nela foram definidas as três sensibilidades executadas para avaliar distâncias de referência e portos alternativos sob condições documentadas.

Batch 002 (Benchmark Externo Direcional): Confronto direto com o workbook de referência do Prof. Dr. Gustavo Costa [4, 5] para 21 pares origem-destino positivos e suportados. Serve como teste de plausibilidade modal direcional.

Rerun/cache (Estabilidade Computacional): Verificação de integridade operacional com 63 route-cache hits (0 misses), confirmando que a lacuna de magnitude do

benchmark externo é de natureza metodológica e não decorre de instabilidade nas chamadas de APIs de roteamento.

Rerodada Consolidada (Resultado Principal): Reunião das 24 linhas executadas e modeladas (3 sensibilidades Batch 001B e 21 pares Batch 002) com a exportação ativa de componentes portuários e hoteling, constituindo a principal evidência quantitativa do framework.

A Tabela 2 resume a função e os limites interpretativos de cada camada. Esse controle de qualidade metodológica garante que o framework se comporte de forma robusta e transparente.

Tabela 2: Camadas de evidência usadas no artigo.

Camada	Papel no artigo	Limite interpretativo
Batch 001 histórico	Identificar problemas de rota, fallback, portos e implementação	Diagnóstico histórico, não sustenta conclusão principal
Batch 001B e sensibilidade	Testar hipóteses nomeadas de distância marítima e portos alternativos	Evidência condicionada ao cenário sensível
Batch 002 benchmark	Verificar consistência direcional com referência externa comparável	Apoio direcional, sem validação calibrada de magnitude
Rerun/cache	Reduzir hipótese de instabilidade computacional da execução	Estabilidade computacional, não resolve lacunas de fronteira
Rerodada consolidada	Reunir dados das 24 linhas executadas para leitura agregada central	Centraliza os números, mas sob as ressalvas de fronteira descritas

5 Resultados

O resultado numérico central do artigo é a rerodada de validação consolidada com componentes portuários expostos. Foram consideradas 24 linhas executadas/modeladas no total, correspondendo a um denominador composto por 3 sensibilidades de decisões metodológicas do Batch 001B e 21 pares de benchmark externo do Batch 002.

As emissões operacionais TTW de CO₂e médias foram de 6.258,34 kg para a alternativa rodoviária direta, em contraste com 467,43 kg para a alternativa multimodal com cabotagem, resultando em uma economia média de 91,97% para a cabotagem. Em todos os 24 cenários (24/24), a cadeia rodoviário-cabotagem-rodoviário se confirmou como a de menor emissão dentro da fronteira operacional avaliada. Não foram observadas mudanças de conclusão modal em comparação aos registros comparáveis. A Tabela 3 resume estes indicadores agregados.

Além do consolidado, as sensibilidades internas executadas do Batch 001B indicaram menor proxy de custo operacional modelado e menores emissões operacionais TTW de CO₂e para a alternativa multimodal nos três cenários controlados. A Tabela 4 detalha esses resultados.

Os resultados do benchmark externo baseado no workbook do Prof. Dr. Gustavo Costa apresentaram alinhamento direcional em todos os 21 pares origem-destino positivos

Tabela 3: Resultado consolidado da rerodada de validação com componentes portuários expostos.

Métrica	Valor
Linhas executadas/modeladas	24
Composição do denominador	3 sensibilidades Batch 001B + 21 linhas Batch 002
Emissões médias rodoviárias	6.258,34 kg CO ₂ e
Emissões médias multimodais por cabotagem	467,43 kg CO ₂ e
Economia de emissões média da cabotagem	91,97%
Soma de emissões de navegação	8.586,80 kg CO ₂ e
Soma de hoteling explícito	0,00 kg CO ₂ e ¹
Soma de operações portuárias	309,72 kg CO ₂ e ²
Conclusão modal (multimodal menor emissão)	24/24 (100%)
Alterações na conclusão modal	0

Tabela 4: Resultados resumidos das sensibilidades internas rastreadas.

Sensibilidade	Hipótese testada	Custo rodoviário / multimodal (BRL/remessa)	Emissões rodoviárias / multimodais (kg CO ₂ e/remessa)
Santos/Manaus	Distância marítima de referência	16.347,22 / 1.144,38	6.937,54 / 1.079,70
Manaus/Pecém	Porto alternativo para a região de Fortaleza	22.986,28 / 621,84	9.984,32 / 549,12
Rio Grande/Suape	Porto alternativo para a região de Recife	15.074,20 / 1.906,34	6.755,66 / 1.176,70

e suportados: tanto o workbook quanto o CabotageLens indicaram emissões operacionais TTW de CO₂e menores para a alternativa multimodal com cabotagem frente ao rodoviário direto. Quinze células da matriz original foram puladas antes da execução por não serem comparáveis na fronteira adotada (6 self-pairs e 9 linhas rodoviárias zero ou não positivas).

A magnitude das emissões permaneceu divergente, sendo classificada como `same_direction_large_gap` (apoio direcional com lacuna material de magnitude). O rerun com cache reduziu a hipótese de ruído computacional ao registrar 63 route-cache hits e 0 misses. O teste diagnóstico de reconciliação de premissas (aplicando o fator rodoviário do benchmark externo) reduziu a diferença média rodoviária de 199,8% para 43,9%, indicando que as hipóteses de consumo e fatores de emissão rodoviários explicam grande parte do desalinhamento da magnitude.

6 Discussão e limitações

Os resultados numéricos e a validação multicamada fornecem elementos úteis para analisar o comportamento do CabotageLens, mas exigem cautela científica na interpretação. Primeiramente, o valor central do framework reside em estruturar comparações porta a porta coerentes, nas quais acessos terrestres (*pre-carriage* e *on-carriage*) e operações de interface são explicitados. Comparações isoladas que ignoram esses trechos rodoviários geram conclusões incompletas.

Entretanto, as seguintes limitações metodológicas e fronteiras do estudo devem ser destacadas:

- **Proxy de custo operacional modelado versus Frete comercial:** Os valores monetários calculados pelo CabotageLens correspondem a uma estimativa de custos operacionais (combustíveis e parcelas básicas). Eles não representam fretes comerciais praticados no mercado, cotações de armadores, taxas contratuais, tarifas portuárias finais, custos de armazenagem ou margens comerciais.
- **Emissões operacionais TTW versus WTW/LCA:** A fronteira ambiental adotada é restrita às emissões operacionais TTW de CO₂e. O estudo não contempla o ciclo de vida completo do combustível (WTW) ou dos ativos (LCA), cujas premissas e fatores exigiriam dados adicionais.
- **Estabilidade direcional versus Superioridade universal:** A concordância direcional de 100% (24/24) indica consistência interna e alinhamento com a literatura nos cenários simulados. Contudo, isso não constitui prova de superioridade universal da cabotagem. Corredores com acessos terrestres excessivamente longos ou trechos marítimos curtos podem inverter essa relação.
- **Modelagem de rotas versus Disponibilidade operacional:** O CabotageLens é um modelo de triagem técnica. O fato de um cenário apresentar vantagens no modelo não garante que existam serviços regulares de cabotagem, escalas frequentes, janelas operacionais disponíveis nos berços ou slots de contêineres comercializáveis no mundo real.
- **Benchmark direcional versus Reprodução calibrada:** A comparação contra o workbook do Prof. Dr. Gustavo Costa serve como indicador direcional e diagnóstico de premissas (como consumo rodoviário). A classificação de lacuna material

(`same_direction_large_gap`) reforça que o benchmark não serve como base para calibração fina de magnitude.

Ao manter essas limitações visíveis, o CabotageLens atua como uma ferramenta academicamente defensável de pesquisa e triagem logística, evitando promessas comerciais ou ambientais descontextualizadas.

7 Conclusão e trabalhos futuros

O CabotageLens se consolida como uma contribuição metodológica e computacional para a análise comparativa de transporte de carga no Brasil. A ferramenta demonstra que a comparação entre o transporte rodoviário direto e a cadeia multimodal com cabotagem se torna academicamente defensável quando estruturada de forma rastreável. O framework de comparação rota a rota preserva de forma explícita as conexões entre o cenário de remessa, as rotas terrestres de acesso, a seleção de portos, a proveniência das distâncias, o proxy de custo operacional modelado, as emissões operacionais TTW de CO₂e e as categorias de classificação de evidência.

Os resultados empíricos da rerodada de validação consolidada e do benchmark direcional com o workbook do Prof. Dr. Gustavo Costa indicam alinhamento conceitual e consistência física nas direções de vantagem modal apontadas. As ressalvas metodológicas (custos modelados como proxies parciais, emissões limitadas ao escopo operacionais TTW, e desconsideração de aspectos de redes comerciais) mostram-se fundamentais para delimitar o escopo seguro da ferramenta, garantindo sua aplicabilidade em triagens acadêmicas e estudos preliminares.

Trabalhos futuros devem focar no refinamento das bases de dados de distâncias marítimas brasileiras, no monitoramento de dados operacionais de consumo efetivo de embarcações, na representação de emissões portuárias baseadas em movimentações reais de terminais e, eventualmente, na modelagem de restrições comerciais de serviço (como frequência e tempo de trânsito) sob uma estrutura de rede logística mais ampla.

Referências

- [1] Francielle Carvalho. *Brazilian coastal shipping: New prospects for growth with decarbonization*. Working Paper 2022-24. International Council on Clean Transportation, jul. de 2022.
- [2] Morten Svindland e Harald M. Hjelle. “The comparative CO2 efficiency of short sea container transport”. Em: *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 77 (2019), pp. 11–20. DOI: 10.1016/j.trd.2019.08.025.
- [3] Zeeshan Raza, Martin Svanberg e Bart Wiegmans. “Modal shift from road haulage to short sea shipping: a systematic literature review and research directions”. Em: *Transport Reviews* 40.3 (2020), pp. 382–406. DOI: 10.1080/01441647.2020.1714789.
- [4] Gustavo Adolfo Alves da Costa, André Bergsten Mendes e José Pedro Gomes da Cruz. “Brazilian maritime containerized cabotage competitiveness assessment based on a multimodal super network”. Em: *Journal of Transport Geography* 122, 104062 (2025). DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2024.104062.
- [5] Gustavo Adolfo Alves da Costa, André Bergsten Mendes e Vanina Macowski Durski Silva. “Decarbonization pathways in Brazilian maritime cabotage: A comparative analysis of very low sulfur fuel oil, marine diesel oil, and hydrogenated vegetable oil in carbon dioxide equivalent emissions”. Em: *Latin American Transport Studies* 2, 100018 (2024). DOI: 10.1016/j.latran.2024.100018.
- [6] M. Roux et al. “A review of life cycle assessment studies of maritime fuels: Critical insights, gaps, and recommendations”. Em: *Sustainable Production and Consumption* 50 (2024), pp. 69–86. DOI: 10.1016/j.spc.2024.07.016.
- [7] J. H. J. Hulskotte e H. A. C. Denier van der Gon. “Fuel consumption and associated emissions from seagoing ships at berth derived from an on-board survey”. Em: *Atmospheric Environment* 44 (2010), pp. 1229–1236. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2009.10.018.
- [8] Phong-Nha Nguyen, Su-Han Woo e Hwayoung Kim. “Ship emissions in hotelling phase and loading/unloading in Southeast Asia ports”. Em: *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 105, 103223 (2022). DOI: 10.1016/j.trd.2022.103223.
- [9] Giovanni Lonati, Stefano Cernuschi e Shelina Sidi. “Air quality impact assessment of at-berth ship emissions: Case-study for the project of a new freight port”. Em: *Science of the Total Environment* 409 (2010), pp. 192–200. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2010.08.029.